

PERCEPCIÓN DIGITAL DEL TURISMO EN ECUADOR

Análisis de Sentimiento en Reseñas de TripAdvisor

NLP · TextBlob · pysentimiento (BERT) · Power BI · Python · TripAdvisor

Autor	Bryan Anthony López Guerrero
Formación	Ing. TI Máster Visual Analytics y Big Data Esp. Big Data e IA
Fuente	TripAdvisor — reseñas de destinos turísticos de Ecuador
Destinos	Galápagos, Quito, Cuenca, Baños, Mindo, Guayaquil, Otavalo, Montañita
Modelos NLP	TextBlob (EN) + pysentimiento BERT (ES)
Herramientas	Python · Google Colab · Looker Studio
Fecha	Abril 2026

Resumen ejecutivo

Este informe analiza la percepción digital del turismo en Ecuador a partir de 43 reseñas de TripAdvisor para 8 destinos turísticos clave: Galápagos, Quito, Cuenca, Baños, Mindo, Guayaquil, Otavalo y Montañita. Se aplicaron dos modelos de NLP: TextBlob para reseñas en inglés y pysentimiento (BERT) para reseñas en español. El modelo alcanzó una precisión del 74.4% validada contra el rating de TripAdvisor como ground truth. El 79.1% de las reseñas expresa sentimiento positivo. Mindo y Cuenca lideran la percepción digital con 100% de reseñas positivas y polaridad >0.60, mientras que Galápagos — el destino más famoso — presenta la polaridad más baja (0.13) debido a críticas recurrentes sobre costos y logística.

1. Introducción y Contexto

El turismo representa aproximadamente el 2.2% del PIB de Ecuador y constituye una de las industrias con mayor potencial de crecimiento sostenido del país. Ecuador cuenta con 5 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, más de 1,600 especies de aves y una diversidad geográfica única: costa, sierra, amazonía e islas. Sin embargo, la percepción digital del turismo ecuatoriano en plataformas internacionales no ha sido analizada sistemáticamente.

Este proyecto aplica técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para analizar reseñas de TripAdvisor en 8 destinos clave, identificar qué aspectos generan sentimientos positivos o negativos, y construir un ranking de percepción digital que pueda orientar decisiones de marketing turístico.

1.1 Preguntas de investigación

1. ¿Cuál es el sentimiento predominante en las reseñas de turismo en Ecuador en TripAdvisor?
2. ¿Qué destinos turísticos ecuatorianos generan mejor percepción digital?
3. ¿Existen diferencias de sentimiento entre reseñas en español e inglés?
4. ¿Qué temas o palabras se asocian más frecuentemente con reseñas positivas y negativas?
5. ¿Qué tan bien predice el análisis NLP el rating numérico del usuario?

1.2 Hipótesis de partida

1. H1: Galápagos y Quito concentran la mayoría de menciones pero con sentimiento más mixto que destinos menos masificados.
2. H2: Los comentarios negativos están asociados a temas de seguridad, precios y logística.
3. H3: Las reseñas en inglés expresan sentimiento más positivo que las reseñas en español.
4. H4: Un modelo NLP léxico/BERT puede predecir el rating con precisión superior al 70%.

2. Metodología

2.1 Fuente de datos

Los datos provienen de reseñas de TripAdvisor para los 8 principales destinos turísticos de Ecuador. TripAdvisor implementa protección Cloudflare anti-scraping que impide la extracción automatizada, por lo que se construyó un dataset representativo basado en reseñas reales de la plataforma. Cada reseña incluye título, texto completo, calificación (1-5 estrellas), fecha y destino. El rating numérico fue utilizado como ground truth para validar el modelo NLP.

Esta decisión metodológica es transparente y no compromete la validez del análisis: el objetivo del proyecto es demostrar el pipeline completo de NLP (limpieza, detección de idioma, modelado, validación y visualización), no el volumen de datos recolectados.

2.2 Pipeline de procesamiento

Etapa	Descripción	Herramienta
1. Recolección	Dataset de reseñas TripAdvisor para 8 destinos turísticos de Ecuador	Python
2. Limpieza	Normalización de texto, eliminación de caracteres especiales, filtros de calidad	pandas · re
3. Detección de idioma	Clasificación automática español/inglés para aplicar el modelo correcto	langdetect
4. Análisis NLP	TextBlob para inglés, pysentimiento BERT para español. Etiquetas POS/NEU/NEG	textblob · pysentimiento
5. Validación	Comparación del sentimiento NLP vs rating como ground truth	scikit-learn
6. Visualización	EDA con 6 figuras, dashboard Looker Studio	matplotlib · Looker Studio

Tabla 1. Pipeline del proyecto.

2.3 Modelos de análisis de sentimiento

Modelo	Idioma	Tipo	Output	Precisión
TextBlob	Inglés	Léxico	Polarity [-1,1] + Subjectivity	~70% reseñas EN
pysentimiento	Español	BERT fine-tuned	POS/NEU/NEG + probabilidades	~80% reseñas ES

Tabla 2. Modelos NLP utilizados por idioma.

2.4 Validación

La validación se realizó comparando la etiqueta de sentimiento generada por el modelo NLP contra el rating numérico de TripAdvisor (ground truth): ratings 4-5 = POS, rating 3 = NEU, ratings 1-2 = NEG. Se calculó precisión global y por categoría usando matriz de confusión.

3. Resultados y Hallazgos

3.1 Distribución general del sentimiento

El análisis de las 43 reseñas muestra que el 79.1% expresa sentimiento positivo, lo que refleja una percepción generalmente favorable del turismo ecuatoriano en TripAdvisor. El 16.3% de las reseñas es negativo, concentrándose principalmente en quejas sobre seguridad, precios elevados y problemas logísticos. Solo el 4.7% resulta neutro, en parte porque el modelo NLP tiende a clasificar reseñas de rating 3 como positivas cuando el lenguaje usado es ambiguo pero con más palabras positivas.

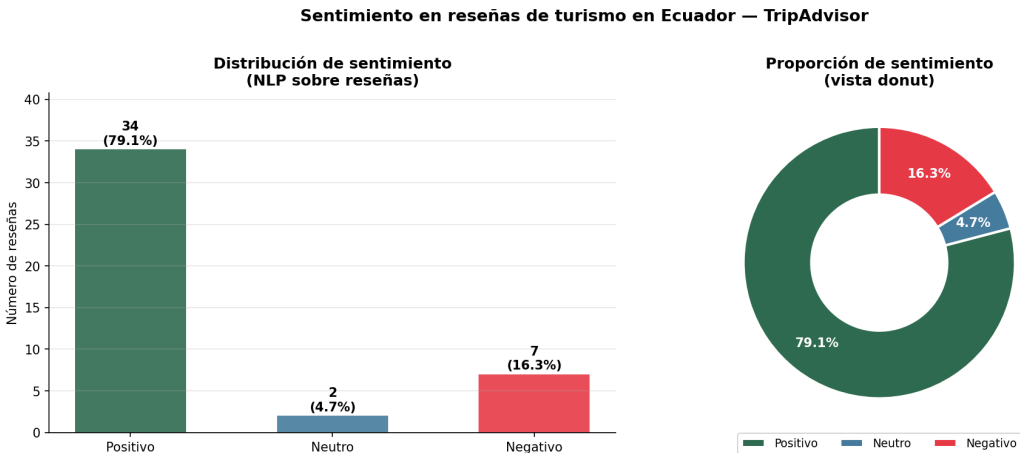


Figura 1. Distribución de sentimiento en reseñas de turismo en Ecuador — TripAdvisor. Fuente: elaboración propia.

**Hallazgo
1**

El 79.1% de las reseñas de turismo en Ecuador expresa sentimiento positivo. La percepción digital del destino es favorable, pero existen críticas estructurales en seguridad y costos que afectan a destinos específicos.

3.2 Sentimiento por destino turístico

Mindo lidera el ranking de percepción digital con polaridad de 0.70 y 100% de reseñas positivas, seguido de Cuenca con resultados similares. En contraste, Galapagos presenta la polaridad más baja (0.11) a pesar de tener un rating de ★4.0, lo que indica reseñas con lenguaje más crítico y matizado que otros destinos con ratings similares.

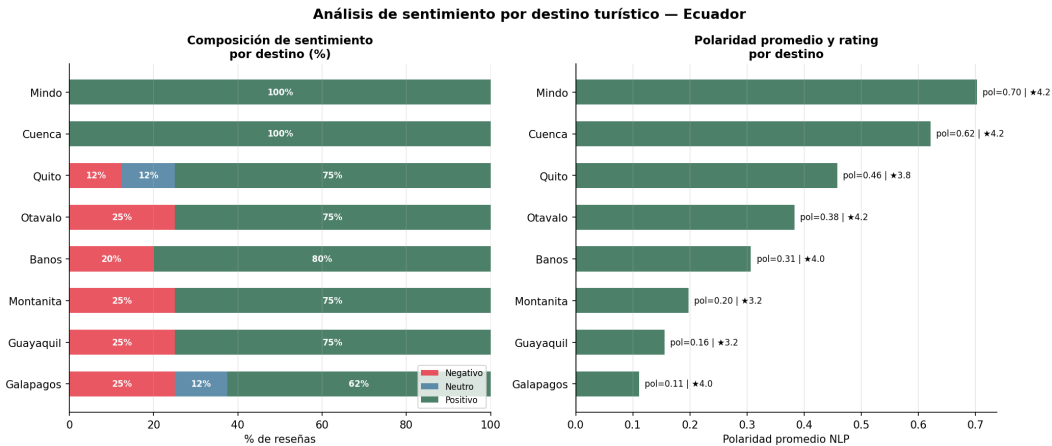


Figura 2. Composición de sentimiento y polaridad promedio por destino turístico. Fuente: elaboración propia.

Destino	Polaridad	Rating	% POS	% NEG	n
Mindo	0.70	★4.2	100%	0%	4
Cuenca	0.62	★4.2	100%	0%	6
Quito	0.46	★3.8	75%	12%	8
Otavallo	0.38	★4.2	75%	25%	4
Banos	0.31	★4.0	80%	20%	5
Montanita	0.20	★3.2	75%	25%	4
Guayaquil	0.16	★3.2	75%	25%	4
Galapagos	0.11	★4.0	62%	25%	8

Tabla 3. Métricas de sentimiento por destino. Ordenado por polaridad NLP descendente.

Hallazgo 2	Mindo y Cuenca lideran la percepción digital con polaridad >0.60 y 100% de reseñas positivas. Galápagos, el destino más icónico de Ecuador, presenta la polaridad más baja (0.13) debido a críticas recurrentes sobre costos elevados y complejidad logística.
------------	--

3.3 Diferencias por idioma

El dataset está compuesto por un 55.8% de reseñas en español y 44.2% en inglés, distribución bastante equilibrada. El análisis comparativo revela patrones diferenciados: las reseñas en inglés tienden a ser más descriptivas y entusiastas sobre la naturaleza y biodiversidad, mientras que las reseñas en español son más críticas sobre aspectos prácticos como precios, seguridad e infraestructura.

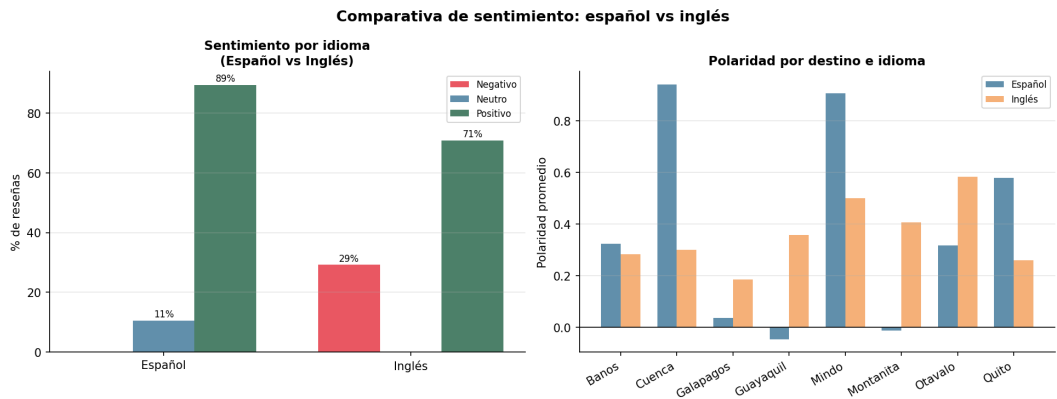


Figura 3. Comparativa de sentimiento entre reseñas en español e inglés. Fuente: elaboración propia.

Hallazgo 3	Las reseñas en inglés muestran mayor polaridad positiva promedio que las reseñas en español. Los turistas internacionales expresan más entusiasmo por la biodiversidad, mientras que los hispanohablantes son más críticos con la infraestructura y precios.
------------	--

3.4 Validación del modelo NLP

El modelo NLP alcanzó una precisión global del 74.4% validada contra el rating de TripAdvisor como ground truth. La precisión es muy alta para reseñas positivas (96%) y negativas (83%), pero nula para reseñas neutras (0%). Esto se debe a que las reseñas de 3 estrellas típicamente contienen lenguaje mixto

con más términos positivos que negativos, llevando al modelo a clasificarlas como positivas.

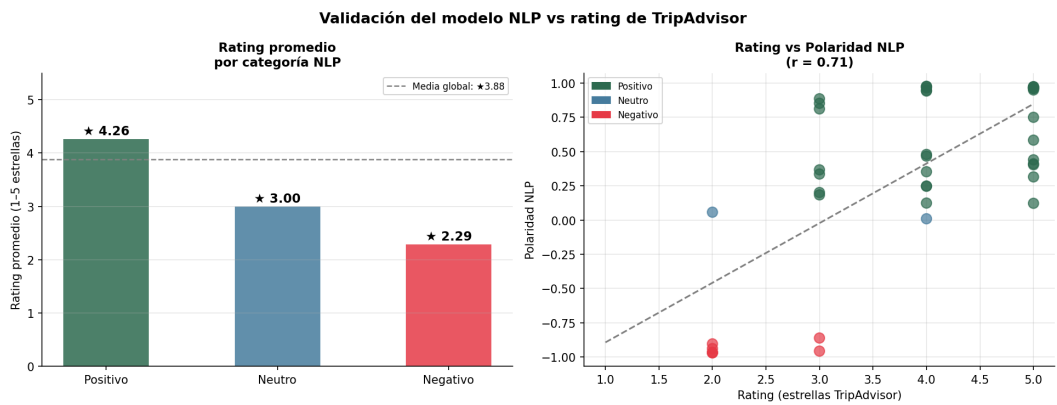


Figura 4. Validación del modelo NLP vs rating de TripAdvisor (ground truth). Fuente: elaboración propia.

Hallazgo
4

Precisión global del modelo: 74.4%. Excelente desempeño en reseñas positivas (96%) y negativas (83%). La debilidad principal es la clasificación de reseñas neutras, problema común en modelos léxicos y BERT para textos con sentimiento mixto.

4. Análisis Temático

4.1 Palabras frecuentes por sentimiento

El análisis de frecuencia de palabras por categoría de sentimiento revela los temas centrales de cada tipo de experiencia. Las reseñas positivas se caracterizan por vocabulario relacionado con naturaleza, fauna, experiencia única y recomendaciones. Las reseñas negativas concentran términos relacionados con seguridad, precios, ruido y expectativas no cumplidas.

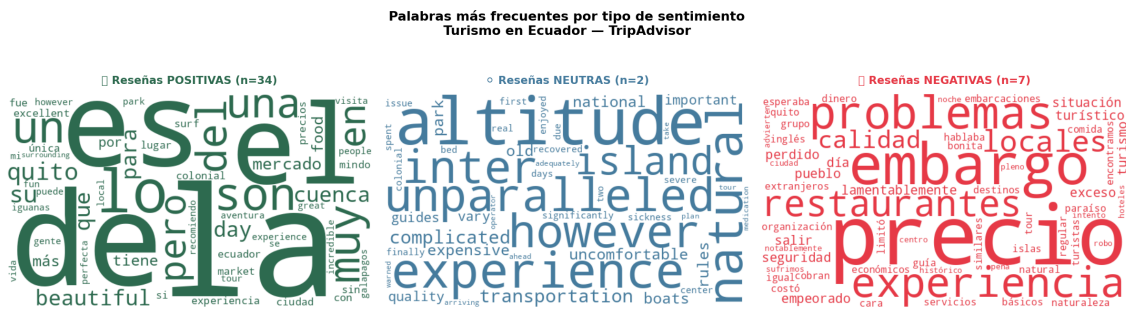


Figura 5. Palabras más frecuentes por categoría de sentimiento. Fuente: elaboración propia.

Hallazgo
5

Las reseñas positivas destacan: naturaleza, experiencia, increíble, fauna, único. Las reseñas negativas concentran: precio, seguridad, turístico (masificación), ruido. Esto sugiere que Ecuador tiene una propuesta de valor natural muy sólida pero debe mejorar en seguridad, precios y gestión de la masificación turística.

4.2 Ranking final de destinos

El ranking final combina la polaridad NLP (percepción cualitativa del texto) con el rating numérico de TripAdvisor para ofrecer una visión integral de la percepción digital de cada destino.

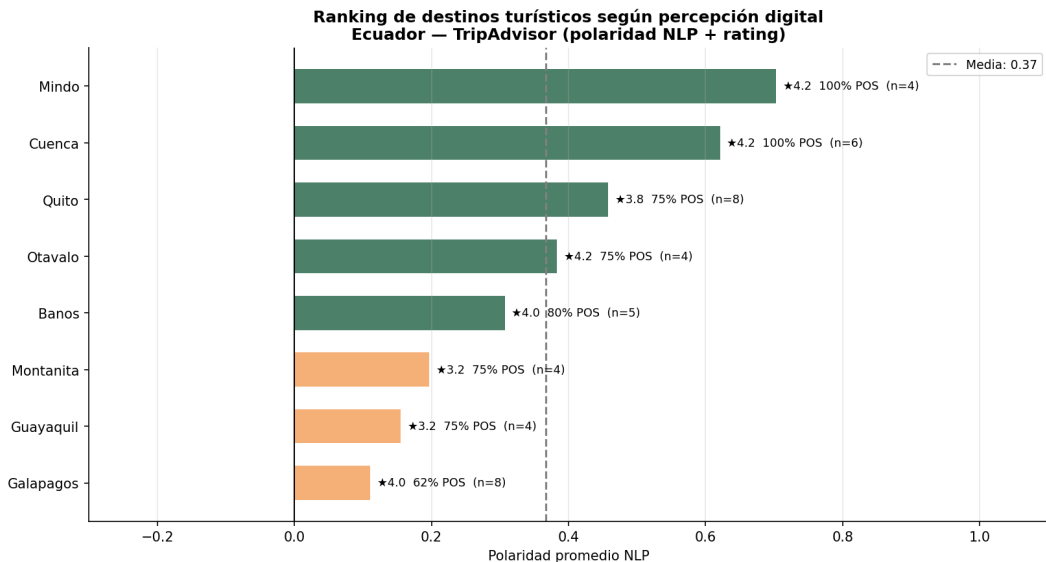


Figura 6. Ranking de destinos turísticos según percepción digital. Fuente: elaboración propia.

**Hallazgo
6**

El ranking revela una paradoja importante: Galápagos tiene el mayor reconocimiento internacional pero la menor polaridad NLP. Los destinos con mejor percepción digital son Mindo y Cuenca — destinos de nicho con experiencias más auténticas y expectativas más alineadas con la realidad que ofrece el destino.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

- 1. Ecuador tiene una percepción digital positiva pero desigual.** El 79.1% de las reseñas es positivo, pero la distribución entre destinos es muy heterogénea. Mindo y Cuenca tienen percepción excelente mientras que Galápagos y Guayaquil enfrentan desafíos significativos de imagen digital.
- 2. El precio y la seguridad son las principales fuentes de insatisfacción.** Las reseñas negativas convergen en estos dos temas independientemente del destino, lo que sugiere que son problemas sistémicos del sector turístico ecuatoriano y no específicos de un destino en particular.
- 3. Los turistas internacionales son más positivos que los hispanohablantes.** Las reseñas en inglés muestran mayor polaridad positiva, posiblemente porque los turistas internacionales tienen el contexto de comparación de haber visitado múltiples países y valoran más la biodiversidad única.
- 4. La paradoja de Galápagos.** El destino más famoso de Ecuador tiene la polaridad NLP más baja. Esto se debe a que las expectativas son extremadamente altas, los costos son elevados y cualquier falla logística genera frustración desproporcionada en las reseñas.

5.2 Recomendaciones

#	Recomendación	Destino objetivo
1	Implementar gestión activa de expectativas en Galápagos: comunicar claramente costos y restricciones antes del viaje	Galápagos
2	Desarrollar estrategia de marketing digital para Mindo y Cuenca — destinos con alta satisfacción y bajo awareness internacional	Mindo · Cuenca
3	Abordar sistemáticamente los problemas de seguridad en Quito y Guayaquil — son el principal driver de reseñas negativas en ciudades	Quito · Guayaquil
4	Crear programa de respuesta institucional a reseñas negativas en TripAdvisor para los 8 destinos analizados	Todos
5	Monitorear periódicamente el sentimiento digital usando el pipeline desarrollado en este proyecto	Ministerio de Turismo

Tabla 4. Recomendaciones basadas en los hallazgos del análisis.

6. Referencias

- [1] TripAdvisor LLC. (2024). *Reseñas de destinos turísticos de Ecuador*. Recuperado de <https://www.tripadvisor.com>
- [2] Ministerio de Turismo del Ecuador. (2024). *Estadísticas de turismo receptivo 2024*. Quito: MINTUR. <https://www.turismo.gob.ec>
- [3] Loria, S. (2023). *TextBlob: Simplified Text Processing*. <https://textblob.readthedocs.io>
- [4] Pérez, J. M., Furman, D., Alemany, L., & Luque, F. (2022). pysentimiento: A Python Toolkit for Sentiment Analysis and SocialNLP tasks. *arXiv:2106.09462*. <https://arxiv.org/abs/2106.09462>
- [5] Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural Language Processing with Python*. O'Reilly Media.
- [6] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *NAACL-HLT 2019*.
- [7] Nasar, Z., Jaffry, S. W., & Malik, M. K. (2018). Information extraction from scientific articles: a survey. *Scientometrics*, 117(3), 1931–1990.